

### Corrigé 1 — l'ozone $O_3$

- a)  $O=O-O \longleftrightarrow O-O=O$ . Dans chaque forme, l'oxygène **central** porte la charge  $+1$  et l'oxygène **terminal simplement lié** porte la charge  $-1$  (l'oxygène doublement lié est neutre).
- b) Les deux liaisons  $O-O$  sont **identiques**, de longueur intermédiaire entre une simple et une double : la double liaison est délocalisée sur les deux.
- c) **Non** : la géométrie coudée est la même dans les deux formes (seuls les électrons se déplacent).

### Corrigé 2 — l'ion carbonate $CO_3^{2-}$

- a) **3** formes équivalentes : la double liaison  $C=O$  peut se placer sur *chacun* des trois oxygènes.
- b) La charge  $-2$  est répartie également sur les trois  $O$ , soit  $-\frac{2}{3}$  chacun.
- c) **Intermédiaires** : les trois liaisons  $C-O$  sont identiques, entre simple et double.

### Corrigé 3 — l'ion nitrate $NO_3^-$

- a) **3** formes équivalentes (double  $N=O$  sur chaque oxygène).
- b) Charge  $-1$  répartie sur les trois  $O$ , soit  $-\frac{1}{3}$  chacun.
- c) Les trois liaisons  $N-O$  sont **identiques**, de longueur intermédiaire.

### Corrigé 4 — l'ion acétate $CH_3COO^-$

- a)  $CH_3-CO_2^- : CH_3-C(=O)-O^- \longleftrightarrow CH_3-C(-O^-)=O$ . La double liaison  $C=O$  passe d'un oxygène à l'autre.
- b) La charge  $-1$  est délocalisée **sur les deux oxygènes** du carboxylate ( $-\frac{1}{2}$  chacun).
- c) **Oui** : les deux liaisons  $C-O$  deviennent identiques (longueur intermédiaire) — c'est la grande stabilité de l'ion carboxylate.

### Corrigé 5 — le dioxyde de soufre $SO_2$

- a) **2** formes équivalentes :  $O=S-O \longleftrightarrow O-S=O$ .
- b) **Oui**, les deux liaisons  $S-O$  sont identiques (délocalisation de la double).
- c) **Non** : la molécule reste coudée ; la résonance ne change pas la géométrie.